202200130077 智能 薛润泽

山东大学

一. 填空题

1. $E(X+e^{-2X}) = E(X) + E(e^{-2X}) = \frac{1}{\lambda} + \int_0^{+\infty} e^{-2x} \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{4}{3}$

2. $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^k \cdot \frac{2}{3^k} = 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} (\frac{2}{3})^k = 4$

3. $E(3X-2) = 3E(X) - 2 = 6 - 2 = 4$

4. 概率为 $\frac{n}{N}$

5. $|X-Y| \sim N(0,1)$ 其密度函数 $f(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}}$

$E|X-Y| = \int_{-\infty}^{+\infty} |u| \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} du = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \cdot \int_0^{+\infty} \cdot |u| \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} \cdot du = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$

二. 选择题.

1. $\sum_{i=1}^{\infty} i a^i = 1$ $a \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot a^{i-1} = a(\sum_{i=1}^{\infty} a^i)' = a(\lim_{i\to\infty} \frac{a(1-a^i)}{1-a})'$

得 $\frac{a}{(1-a)^2} = 1$ 解得 $a = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$. 选 B.

2. $E(Y) = E(X^3) + E(e^{-2X}) = \int_0^{+\infty} x^3 \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx + \int_0^{+\infty} e^{-2x} \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx$

$= \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x} dx + \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx$

$= 6 + \frac{1}{3} = \frac{19}{3}$ 选 D.

3. $E(X) = \int_{-1}^{0} x(1+x) dx + \int_0^1 x(1-x) dx = 0$ 选 A.

E-R 模型在将现实企业的含义
数据库设计工具都利用

$n \cdot \frac{1}{n} = 1$

山东大学

三. 计算. 证明题

1. $E(X) = \int_0^{1500} x \cdot \frac{x}{1500^2} dx + \int_{1500}^{3000} x \cdot \frac{3000-x}{1500^2} dx$

$= 500 + 1000 = 1500$

2 ~~(1) X的分布律~~

(1) 设 A_K = {第K次取钥匙能打开锁}

X的分布律为 $P(X=K) = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{K-1} A_K) = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n-1} \cdots \frac{n-K+1}{n-K+2} \cdot \frac{1}{n-K+1}$

$= \frac{1}{n}$

$E(X) = \sum_{K=1}^{n} K \cdot P(X=K) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{K=1}^{n} K = \frac{n+1}{2}$

(2) ~~设 X 随机变量 X_i 为 i 次打开锁.~~

设随机变量 ~~X~~ X $X_1 = 1$, $P(X_1=1) = 1$

$X_i = \begin{cases} 1, & \text{前 } i-1 \text{ 次不可开锁} \\ 0, & \text{前 } i-1 \text{ 次有在开锁钥匙} \end{cases}$

$E(X) = E(\sum_{i=1}^{n} X_i) = E(X_1) + E(\sum_{i=2}^{n} X_i)$

$= 1 + \sum_{i=2}^{n} \cdot 1 \cdot P(X_i=1)$

$P(X_i=1) = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n-1} \cdots \frac{n-(i-1)}{n-(i-2)} = \frac{n-i+1}{n}$

$E(X) = 1 + \frac{1}{n}[(n-1) + (n-2) + \cdots + 1] = \frac{n+1}{2}$

3. 每位乘客下车概率为 $\frac{1}{10}$，不下车概率为 $\frac{9}{10}$

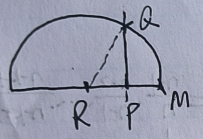
~~P(X=1)=~~ 则每站没有人下车概率为 $(\frac{9}{10})^{20}$.

每站有人下车概率为 $1-(\frac{9}{10})^{20}$

$E(X)=\sum_{i=1}^{10}(1-(\frac{9}{10})^{20})\approx 10\times(1-0.1216)=8.784$

所以若 $E(X)$ 取整数 $E(X)=9$

4.



如图，连接 QR，设 $PR=X$，则 $PQ=\sqrt{1-x^2}$

由对称性可知，所求数学期望与方差，即为点 P 在 $\overline{RM}$ 中运动中期望与方差.

~~$E(PQ)=f_0^1$~~ 可知 PQ 满足 $f(x)=1$，$0\le x\le 1$ 的均匀分布.

$E(PQ)=\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\cdot 1\,dx=\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,dx$. 令 $x=\sin\theta$.

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\,d\theta=\frac{1}{4}\int_0^{\pi}(\cos 2\theta+1)\,d2\theta=\frac{\pi}{4}$

$E(PQ^2)=\int_0^1(1-x^2)\cdot 1\,dx=\frac{2}{3}$

所以 $D(PQ)=E(PQ)^2-E(PQ^2)=\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{6}$

$=E(PQ^2)-E(PQ)^2=\frac{2}{3}-\frac{\pi^2}{16}$